

## Лабораторная работа №9

**Тема:** Итерационные ЦВП с управлением по индексу и функции.  
Вариационный ряд.

**Цель:** Организовать вычислительные процессы при помощи Pascal.

**Оборудование:** ПК, компилятор Pascal.

### Задача 1

**Постановка задачи:**

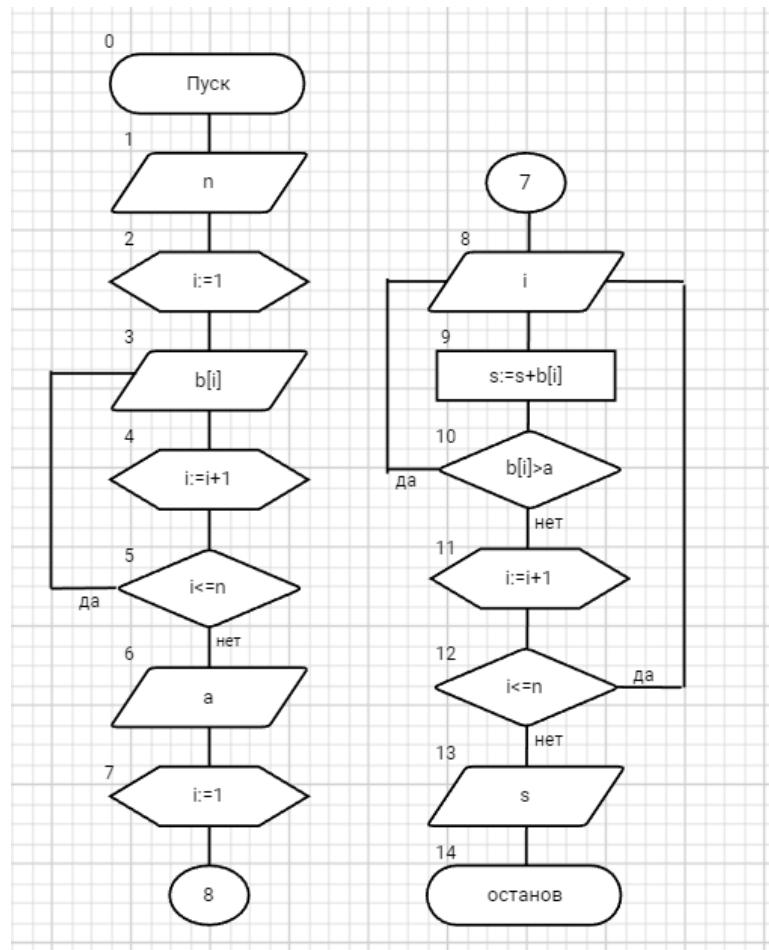
Дан одномерный массив. С клавиатуры вводится число. Найти сумму всех элементов массива, значения которых больше числа, введенного с клавиатуры и вывести их индексы и итоговую сумму.

**Математическая модель**

Массив  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

$$\sum_{k=1}^k a_k, \text{ где } a_k > b \text{ (} b \text{ — введенное число)}$$

**Блок-схема**



### Список идентификаторов

| <i>имя</i> | <i>тип</i> | <i>смысл</i>                                 |
|------------|------------|----------------------------------------------|
| n          | integer    | входная переменная                           |
| i          | integer    | индекс элемента<br>массива<br>параметр цикла |
| a          | integer    | входная переменная                           |
| s          | integer    | результатирующая<br>переменная               |
| b[i]       | integer    | Массив                                       |

### Программа

```
program p1;
var b:array[1..100]of integer;
    n,i,a,s:integer;
begin
    writeln('Введите количество элементов массива');
    readln(n);
    writeln('Введите элементы массива');
    for i:=1 to n do
        read(b[i]);

    writeln('Введите число');
    readln(a);
    writeln('Индексы элементов массива больших введенного числа');
    for i:=1 to n do
        if b[i]>a then
            begin
                write(i, ' ');
                s:=s+b[i];
            end;
    writeln();
    writeln('Сумма=',s);
end.
```

## Результат выполнение

```
Окно вывода
Введите количество элементов массива
5
Введите элементы массива
16
34
56
18
25
Введите число
20
Индексы элементов массива больших введенного числа
2 3 5
Сумма=115
```

## Анализ

Для реализации поставленной задачи был использован цикл с параметром с управлением по индексу.

Данный ЦВП является итерационным, так как нам не известно за какое количество раз будет выполняться тело цикла.

## Задача 2

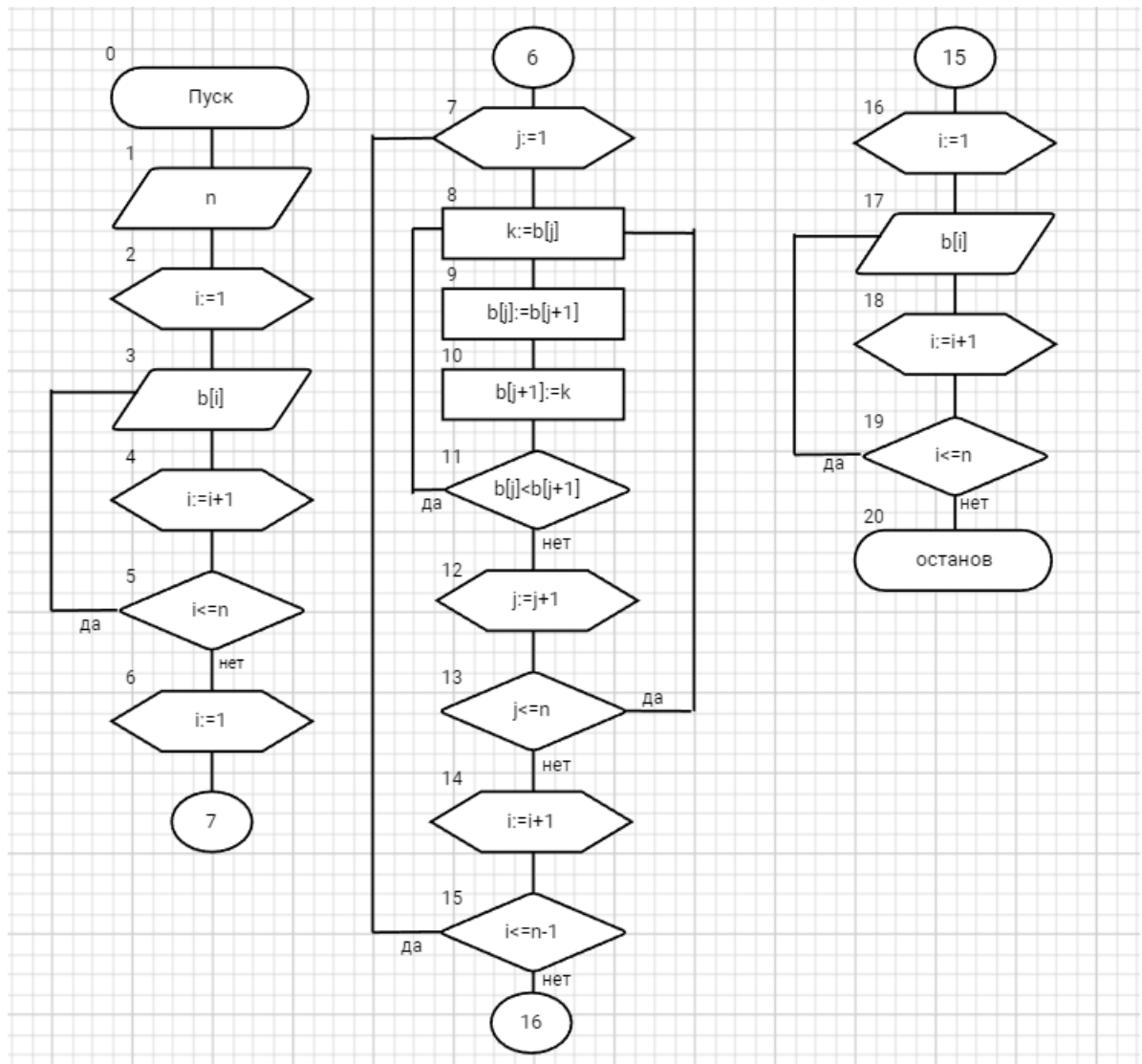
### Постановка задачи:

Дан одномерный массив. Упорядочить его по убыванию (см материалы лекции).

### Математическая модель

$$\begin{aligned} \text{Массив } A &= \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \\ a_i &< \dots < a_{i+1} < a_{n-1} \\ \text{Массив } A &= \{a_{n-1}, a_{i+1}, \dots, a_i\} \end{aligned}$$

## Блок-схема



## Список идентификаторов

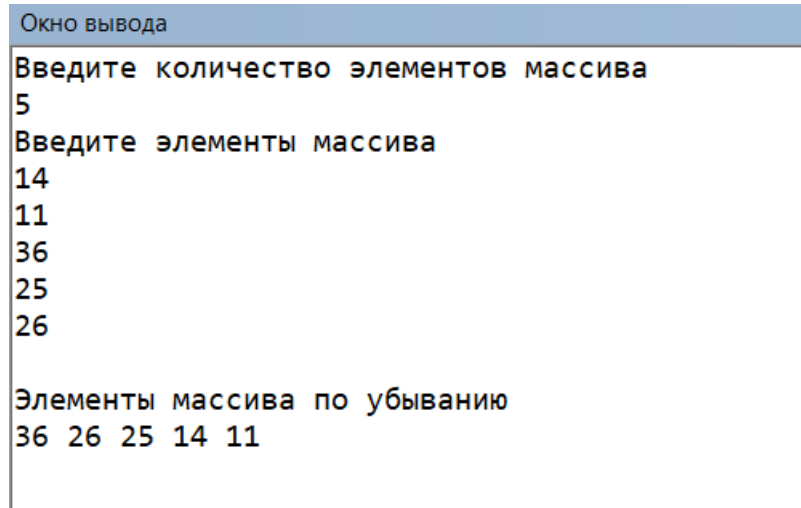
| имя  | тип     | смысл                                     |
|------|---------|-------------------------------------------|
| j    | integer | индекс элемента массива<br>параметр цикла |
| i    | integer | индекс элемента массива<br>параметр цикла |
| k    | integer | промежуточная переменная                  |
| n    | integer | входная переменная                        |
| b[i] | integer | Массив                                    |

## Программа

```
program p2;
var b: array [1..100] of integer;
    i, j, k, n: integer;
begin
    writeln('Введите количество элементов массива');
    readln(n);
    writeln('Введите элементы массива');
    for i := 1 to n do
        read(b[i]);

    writeln;
    for i := 1 to n-1 do
        for j := 1 to n do
            if b[j] < b[j + 1] then begin
                k := b[j];
                b[j] := b[j + 1];
                b[j + 1] := k
            end;
        writeln('Элементы массива по убыванию');
        for i := 1 to n do
            write(b[i], ' ');
        end.
end.
```

## Результат выполнение



```
Окно вывода
Введите количество элементов массива
5
Введите элементы массива
14
11
36
25
26

Элементы массива по убыванию
36 26 25 14 11
```

## Анализ

Для реализации поставленной задачи был использован цикл с параметром с управлением по аргументу и функции. Также была введена промежуточная переменная для того, чтобы менять элементы массива местами для упорядочивания по убыванию.

*Вывод:*

В ходе лабораторной работы я организовала вычислительный процесс при помощи Pascal и научилась работать с одномерными массивами. Выяснила, как можно обращаться к элементам массива, какие действия можно над ними выполнять.